

Información Académica

2018-2023: **Ph.D. Biología.** *Memorial University of Newfoundland.* San Juan de Terranova y Labrador, Canadá.

2016-2018: **Máster en Ciencias ambientales y de la vida.** *Brandon University,* Brandon, Manitoba, Canadá.

2012-2014: **Licenciatura Ingeniería en Biotecnología.** *Instituto Tecnológico de Costa Rica.*

2007-2011: **Bachillerato Ingeniería en Biotecnología** *Instituto Tecnológico de Costa Rica.*

Experiencia en investigación

Enero 2024 – Actualmente

Universidad de Costa Rica – Centro de Investigación en Protección de Cultivos

Investigador principal: Identificación de fitopatógenos asociados con la muerte descendente del marañón en plantaciones de la Región Pacífico Central de Costa Rica y eficacia *in vitro* de fungicidas para su control.

Investigador asociado: Evaluación *in vitro* de fungicidas e identificación de organismos asociados al clavo o roña de la guayaba taiwanesa (*Psidium guajava* L.) en cuatro zonas productoras de Costa Rica.

Agosto 2018 – Diciembre 2023

Asistente doctoral de investigación.

- **Proyecto:** Producción de compuestos fitotóxicos derivados de una cepa fitopatógena de *Streptomyces* spp.

Agosto 2016 – 2018

Asistente de investigación – estudiante de maestría.

- **Proyecto de tesis:** Uso de secuenciación de nueva generación para el estudio de patógenos de la soya.
- **Proyecto de investigación:** Evaluación de las comunidades microbianas (rizósfera y filósfera) asociadas a la infección de *Phytophthora sojae* y *Septoria glycines* en soya.

Enero 2014 - Agosto 2014:

Proyecto de tesis para licenciatura.

- **Proyecto:** Microorganismos asociados al cultivo del tomate (*Solanum lycopersicum*) y su sensibilidad a agroquímicos a nivel *in vitro*, aislados de fincas comerciales en Arancibia, Puntarenas.

Enero 2011 - Junio 2011:

Trabajo final de graduación para bachillerato.

- **Proyecto:** Aislamiento, identificación y análisis molecular de *Fusarium* sp. asociado al cultivo de la vainilla orgánica (*Vanilla* sp.) en Costa Rica.

Publicaciones científicas

- **Díaz-Cruz, G.A.,** Bignell, D.R.D. 2024. Exploring the specialized metabolome of the plant pathogen *Streptomyces* sp. 11-1-2. Scientific Reports 14, 10414.
- **Díaz-Cruz, G.A.,** Liu J., Tahlan, K., Bignell, D.R.D. 2022. Nigericin and Geldanamycin Are Phytotoxic Specialized Metabolites Produced by the Plant Pathogen *Streptomyces* sp. 11-1-2. Microbiology Spectrum. 10(2).
- **Díaz-Cruz, G.A.,** Cassone, B.J. 2022. Changes in the phyllosphere and rhizosphere microbial communities of soybean in the presence of pathogens. FEMS Microbiology Ecology. 98(3).

- **Díaz-Cruz, G.A.**, Cassone, B.J. 2021. Amplicon sequencing reveals extensive co-infections of foliar pathogens in soybean. *Plant Disease*. 105 (1), 127-133.
- Li, Y.*, Liu J.*, **Díaz-Cruz, G.A.*** Cheng, Z., Bignell, D.R.D. 2019. Virulence mechanisms of plant pathogenic *Streptomyces* species: an updated review. *Microbiology*. *Equally contributing authors.
- **Díaz-Cruz, G.A.**, Smith, C.M., Wiebe, K.F., Villanueva, S.M., Klonowski, A.R., Cassone, B.J. 2019. Applications of Next-Generation Sequencing for Large-Scale Pathogen Diagnoses in Soybean. *Plant Disease*. 103(6): 1075-1083.
- **Díaz-Cruz, G.A.**, Cassone, B.J. 2018. A Tale of Survival: Molecular Defense Mechanisms of Soybean to Overcome Soybean mosaic virus Infection. *Physiological and Molecular Plant Pathology*. 102(1).
- **Díaz-Cruz, G.A.**, Smith, C.M., Wiebe, K.F., Charette, J.M., Cassone, B.J. 2018. First Report of *Brome mosaic virus* Infecting Soybean, isolated in Manitoba, Canada. *Plant Disease*. 102(1).
- **Díaz-Cruz, G.A.**, Smith, C.M., Wiebe, K.F., Cassone, B.J. 2017. First complete genome sequence of Tobacco necrosis virus D isolated from soybean and from North America. *Genome Announc* 5:e00781-17.

Experiencia docente

Docente

Universidad de Costa Rica

- Agosto-Diciembre 2024: Fitopatología (AF-209): Clases y laboratorio de combate químico y manejo de resistencia
- Marzo-Julio 2024: Coordinador Tema Especial en protección de Cultivos V: Introducción al modo de acción de los fungicidas y manejo de la resistencia (AF-0219)

Programa de mejoramiento de las habilidades de enseñanza (Teaching Skills Enhancing Program TSEP).

Memorial University of Newfoundland, año lectivo 2020-2021:

- Programa TSEP completado bajo la supervisión de la Dra. Dawn Bignell en el curso Fundamentos de fitopatología (BIOL 4052), Enero-Abril 2021.

Como instructor de laboratorio:

Memorial University of Newfoundland, Enero-Abril 2023:

- Principios de Biología (BIOL 1002).

Como asistente docente:

Memorial University of Newfoundland, 2018 a la fecha:

- Fundamentos de fitopatología (BIOL 4052), 2021
- Microbiología de alimentos (BIOL 3052), 2020.
- Introducción a la Microbiología (BIOL 3050), 2019, 2020.
- Microbiología para enfermería (BIOL 3053), 2019, 2021, 2023.
- Principios de Biología (BIOL 1001), 2018, 2019, 2020, 2022.

Brandon University, 2016-2018:

- Enfermedades (15:366), 2018.
- Células, genética y evolución (15:162), 2017.

Experiencia profesional

Enero 2024 – a la fecha

Docente e Investigador (Interino) Centro de Investigación en Protección de Cultivos (CIPROC), Escuela de Agronomía, Universidad de Costa Rica.

Responsabilidades

- Proyecto de Acción social “Clínica de diagnóstico de enfermedades”: Análisis fitopatológico/microbiológico de muestras de plantas, suelos, y sustratos.

Junio 2011 - Julio 2016:

Supervisor del laboratorio de fitopatología. Biotech CR GRM S.A., Cartago, Costa Rica.

Responsabilidades

- Manejo del laboratorio: presupuesto, manual de operaciones, Desarrollo de métodos, entrenamiento de personal.
- Análisis fitopatológico/microbiológico de muestras de plantas, suelos, aguas y sustratos.
- Diseño, ejecución análisis estadístico, y elaboración de reportes de ensayos con productos fitosanitarios. Participación en más de 280 ensayos.
- Elaboración de reportes y atención de clientes nacionales e internacionales.
- Apoyo al departamento de R+I en distintos proyectos.

Premios y reconocimientos

- 2022. Ganador de la competencia 3-Minute Thesis. Facultad de Ciencias. Memorial University of Newfoundland.
- 2019. Medalla de oro del Gobernador General de Canadá (Maestría).
- 2019. Medalla de oro de Brandon University (Maestría). Promedio: 4.30/4.30.
- 2018. Premio de la Asociación de Egresados de Brandon University y la Sra. Kay Gardner.
- 2014. Graduación con honores de Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología. Promedio 92/100.

Revisor

- 2020 a la fecha: Revisor para las revistas Plant Disease (American Phytopathological Society), Plant Pathology (The British Society for Plant Pathology (BSPP)) y Canadian Journal of Microbiology (Canadian Society of Microbiologists).

Voluntariado

- 2021 – 2022: Programa de mentoría BUG – Biology Undergraduate-Graduate Mentorship program.
- 2020 - 2022: Representante de la Asociación de estudiantes de posgrado en Biología ante el departamento.

Pósters y Presentaciones

- Póster: **Regulation of nigericin and geldanamycin biosynthesis in *Streptomyces* sp. 11-1-2 by N-acetylglucosamine.** Presentado en 2022 International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA 2022). Toronto, Ontario.
- Presentación: **Regulation of nigericin and geldanamycin biosynthesis in *Streptomyces* sp. 11-1-2 by N-acetylglucosamine.** Presentado en 2022 Canadian Phytopathological Society Meeting. Virtual.
- Póster: **Two for the price of one: Insights into the role of nigericin and geldanamycin as potential virulence factors of the plant pathogen *Streptomyces* sp. 11-1-2.** Finalista en la competición nacional durante la 70th Annual Conference of the Canadian Society of Microbiologists (CSM 2021). Virtual.

- Presentación: **Putative phytotoxins produced by a novel plant-pathogenic *Streptomyces* strain from Newfoundland**. Presentado en 2021 Biology Graduate Student Symposium. St. John's, Newfoundland and Labrador. Virtual.
- Presentación: **Putative phytotoxins produced by a novel plant-pathogenic *Streptomyces* strain from Newfoundland**. Presentado en 2020 Canadian Phytopathological Society – Atlantic Remote Meeting.
- Póster: **Characterization of novel virulence factors produced by a plant-pathogenic *Streptomyces* strain isolated in Newfoundland**. Presentado en 2019 Biology Graduate Student Symposium. St. John's, Newfoundland and Labrador.
- Presentación: **Application of Next Generation Sequencing on the study of plant pathogens of soybean**. Presentado en 2018 Canadian Phytopathological Society – Atlantic Meeting. St. John's, Newfoundland and Labrador.
- Póster: **Comprehensive survey of foliar diseases in soybean using NGS**. Presentado en 2017 Joint Conference of the Canadian Phytopathological Society and the Canadian Society of Agronomy. Winnipeg, Manitoba.

Idiomas

- Inglés: Programa de inglés intensivo avanzado (600 horas). 2015. UNED, Costa Rica.
- Inglés: TOEFL 101/120. 2015.

Otros

- 2024: Competencias Digitales para la Docencia. 35 horas. Universidad de Costa Rica.
- 2024: Introducción al procesamiento de datos metagenómicos: Análisis de metagenómica ARNr 16S. Centro Nacional de Alta Tecnología. 18 horas.
- 2021: Reviewing a manuscript 101. American Phytopathological Society.
- 2018. WHMIS 2015/Science 1807. Memorial University of Newfoundland.
- 2018. WHMIS 2015: Globally Harmonized System (GHS). Brandon University, Brandon, Manitoba.
- 2016. WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System. Brandon University, Brandon, Manitoba.
- 2012-presente: Miembro ordinario del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.